

Technical Specification Review Agent (Google Docs)

1. Общая информация

Название

Technical Specification Review Agent

Назначение

Разработать AI-агента, который:

- принимает техническое задание (ТЗ) из Google Docs;
 - анализирует документ как senior tech lead / solution architect;
 - находит проблемы, неясности и риски;
 - оставляет комментарии прямо в Google-документе;
 - предлагает конкретные исправления и архитектурные решения.
-

Главная цель

Сделать так, чтобы после прохождения AI-review:

- документ был понятен разработчикам;
- заказчик и команда одинаково понимали требования;
- не было разночтений;

- минимизировались вопросы в разработке;
 - были выявлены технические риски ДО начала разработки.
-

2. Основная роль агента

Агент работает как:

- Tech Lead
 - Solution Architect
 - Senior Backend Engineer
 - Senior Frontend Engineer
 - DevOps Reviewer
 - QA Reviewer
-

Поведение агента

Агент НЕ должен:

- переписывать весь документ;
- заниматься “водой”;
- делать формальные комментарии.

Агент ДОЛЖЕН:

- критиковать;
 - искать слабые места;
 - находить потенциальные production-проблемы;
 - предлагать конкретные решения.
-

3. Основные задачи агента

Агент должен:

1. Читать Google-документ.
 2. Анализировать ТЗ по блокам.
 3. Искать:
 - неясности;
 - противоречия;
 - missing requirements;
 - технические риски;
 - scalability issues;
 - UX gaps;
 - security risks.
 4. Формировать структурированную критику.
 5. Оставлять inline comments в Google Docs.
 6. Предлагать решения.
 7. Формировать общий review summary.
-

4. Основной Workflow

Google Docs URL



Document fetch



Document chunking



Requirement analysis



Risk detection



Architecture analysis



Generate comments



Publish comments to Google Docs



Generate summary report

5. Интеграция с Google Docs

Используемые API

Google Docs API

Для:

- чтения документа;
- определения структуры;
- работы с ranges.

Google Drive API

Для:

- доступа к документу;
- permissions.

Аутентификация

Поддержать:

- OAuth2
 - Service Account
-

6. Режим работы

6.1 Full Review

Анализ всего документа.

6.2 Incremental Review

Пользователь отправляет:

- отдельный блок;
- раздел;
- новую часть ТЗ.

Агент:

- учитывает предыдущий контекст;
 - продолжает review.
-

6.3 Conversation Memory

Агент должен помнить:

- предыдущие замечания;
 - найденные риски;
 - уже обсужденные проблемы;
 - архитектурные решения.
-

7. Типы анализируемых проблем

7.1 Неясности

Пример

Система должна быстро загружать данные.

Комментарий агента

Проблема:

Не определено, что означает "быстро".

Почему это плохо:

Разработчики и заказчик будут трактовать требование по-разному.

Как исправить:

Указать SLA:

- список ≤ 2 сек

- поиск ≤ 500 мс

- API response ≤ 300 мс

7.2 Missing Requirements

Агент должен искать:

- отсутствующие edge cases;
 - отсутствующие error flows;
 - отсутствующие роли;
 - отсутствующие ограничения.
-

Пример

Пользователь может удалять аккаунт.

Агент должен спросить

Не описано:

- soft delete или hard delete

- что делать с данными
 - GDPR/152-ФЗ
 - удаление связанных сущностей
-

7.3 Противоречия

Агент должен находить:

- conflicting requirements;
 - inconsistent logic;
 - conflicting permissions.
-

7.4 Technical Risks

Агент должен анализировать:

Performance

- heavy queries;
 - realtime bottlenecks;
 - large lists;
 - memory usage.
-

Scalability

- horizontal scaling;
- concurrency;

- queues;
 - websocket load.
-

Race Conditions

- simultaneous actions;
 - transactions;
 - locking.
-

Security

- auth gaps;
 - insecure file uploads;
 - permissions;
 - secrets exposure.
-

DevOps

- deployment risks;
 - backup strategy;
 - monitoring gaps.
-

7.5 UX Problems

Агент должен выявлять:

- unclear flows;
- impossible UX;
- missing states;

- empty states;
 - loading/error behavior.
-

7.6 API Problems

Агент должен находить:

- missing contracts;
 - ambiguous DTO;
 - missing validation;
 - versioning issues.
-

7.7 Mobile / Frontend Risks

Проверять:

- offline mode;
 - pagination;
 - caching;
 - responsiveness;
 - state synchronization.
-

8. Формат комментариев

Обязательный формат

Проблема:

...

Почему это плохо:

...

Как исправить:

...

Severity Levels

Каждый комментарий должен иметь:

- INFO
- WARNING
- ERROR
- CRITICAL

Пример

CRITICAL

Проблема:

Не описана стратегия конкурентного редактирования документа.

Почему это плохо:

При одновременном редактировании возможна потеря данных.

Как исправить:

Использовать optimistic locking/versioning.

9. Типы комментариев

Inline Comments

Комментарии:

- к конкретному тексту;
 - к paragraph;
 - к section.
-

Summary Comments

Итоговые:

- architecture risks;
 - scalability summary;
 - unclear requirements list.
-

10. AI Prompt System

System Prompt

Агент должен работать в режиме:

Ты — senior tech lead и solution architect.

Твоя задача:

- найти проблемы
- найти production risks
- найти недостающие требования
- найти противоречия
- указать потенциальные вопросы команды

Ты НЕ должен:

- хвалить документ
- переписывать документ
- давать общие советы

Ты ДОЛЖЕН:

- критиковать
 - объяснять последствия
 - предлагать конкретные исправления
-

11. Анализ по ролям

Агент должен проводить review как:

Backend Lead

Проверяет:

- API;
 - transactions;
 - scaling;
 - DB risks.
-

Frontend Lead

Проверяет:

- UX flows;
 - loading states;
 - responsiveness.
-

Mobile Lead

Проверяет:

- offline;
 - synchronization;
 - battery/network issues.
-

DevOps Lead

Проверяет:

- deploy;
 - monitoring;
 - infrastructure risks.
-

QA Lead

Проверяет:

- testability;
 - edge cases;
 - missing scenarios.
-

Security Lead

Проверяет:

- auth;
 - permissions;
 - uploads;
 - injections.
-

12. Поддержка блоковой обработки

Важно

Пользователь может отправлять ТЗ частями.

Агент должен:

Хранить:

- контекст документа;
 - glossary;
 - entities;
 - architecture decisions.
-

Пример

Block 1

Описание ролей.

Block 5

Permissions.

Агент должен:

- помнить Block 1;
 - находить противоречия.
-

13. Архитектура решения

Компоненты

1. Google Docs Connector

Работа с Google API.

2. Document Parser

Парсинг:

- sections;
 - headings;
 - tables;
 - lists.
-

3. Chunking Engine

Разделение документа.

4. Context Memory

Хранение:

- previous blocks;
 - entities;
 - requirements.
-

5. Requirement Analyzer

Анализ требований.

6. Risk Detection Engine

Поиск:

- scalability risks;
 - security risks;
 - race conditions.
-

7. Comment Generator

Создание review comments.

8. Google Docs Comment Publisher

Публикация комментариев.

14. Хранилище контекста

Agent Memory

Хранить:

- entities;
- modules;
- user roles;
- architecture decisions;

- previous comments.
-

Возможные storage

- PostgreSQL
 - Redis
 - Vector DB (опционально)
-

15. Конфигурация

Config File

.ai-spec-review.yml

Пример

review:

architecture: true

backend: true

frontend: true

mobile: true

security: true

devops: true

qa: true

severity:

critical_block_merge: true

comments:

inline: true

summary: true

context:

memory_enabled: true

document:

chunk_size: 5000

16. Будущие улучшения

Planned Features

1. Architecture Diagram Generation

Автогенерация:

- C4 diagrams;
 - flow diagrams.
-

2. Auto Question Generator

Автогенерация вопросов заказчику.

3. Requirement Consistency Graph

Граф зависимостей требований.

4. AI Discussion Mode

Диалог:

- с аналитиком;
 - с РМ;
 - с архитектором.
-

5. Auto Fix Draft

Автоматическое предложение исправленного текста.

17. MVP Scope

Обязательно

- Google Docs integration
 - inline comments
 - requirement analysis
 - risk detection
 - incremental review
 - context memory
 - structured criticism
-

Необязательно

- diagrams
 - auto rewrite
 - vector DB
 - multi-agent review
 - auto-generated architecture
-

18. Критерии приемки

Система считается готовой, если:

- агент читает Google Docs;
- корректно анализирует ТЗ;
- находит неясности и риски;
- оставляет inline comments;
- предлагает решения;
- помнит предыдущие блоки;
- выявляет противоречия между разделами;
- помогает довести ТЗ до production-ready уровня.

